

Aufgaben Vektorgeometrie → Analytische Geometrie

(1) Gesucht ist die Gleichung der Geraden durch die Punkte P und Q :

- (a) $P(1, 2), Q = (5, 4)$
- (b) $P(5, 4), Q = (1, 2)$
- (c) $P(-2, 3), Q = (3, -2)$
- (d) $P(0, 0), Q = (a, b)$

a) $m = \frac{2-4}{1-5} = \frac{-2}{-4} = \frac{1}{2} \rightarrow 2 = \frac{1}{2} \cdot 1 + q \rightarrow q = 1.5$
 $y = \frac{1}{2}x + 1.5$

b) → Deutsch

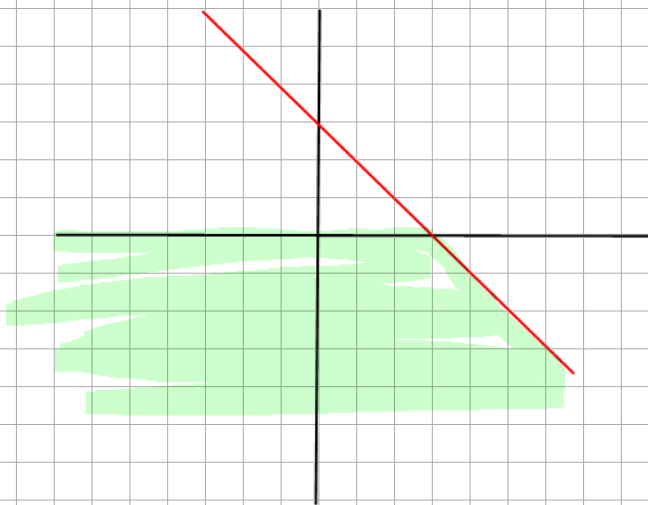
c) $m = \frac{5}{-5} = -1 \rightarrow 3 = -1 \cdot -2 + q \rightarrow q = 1$
 $y = -x + 1$

d) $\frac{-b}{-a} = m \rightarrow q \stackrel{!}{=} 0 \rightarrow \underline{\underline{y = \frac{b}{a}}}$

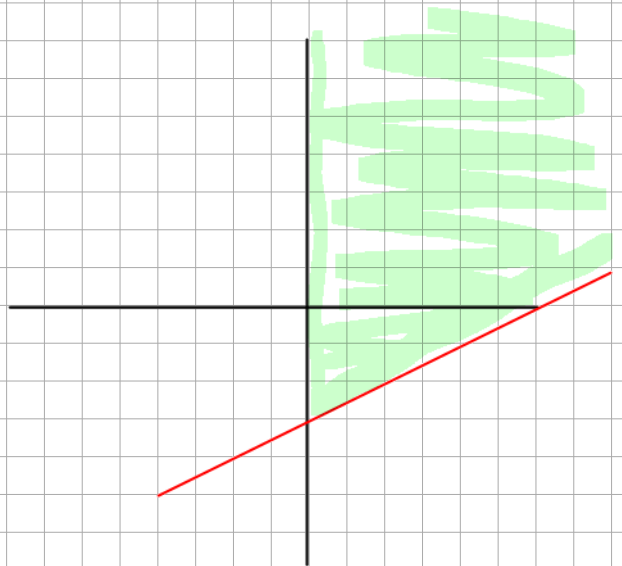
(2) Zeichnen Sie alle Punkte (x, y) , für die gilt:

- (a) $y \leq -x + 3$ und $y \leq 0$
- (b) $y > \frac{1}{2}x - 3$ und $x > 0$
- (c) $y \geq -2x$ und $y \leq x$

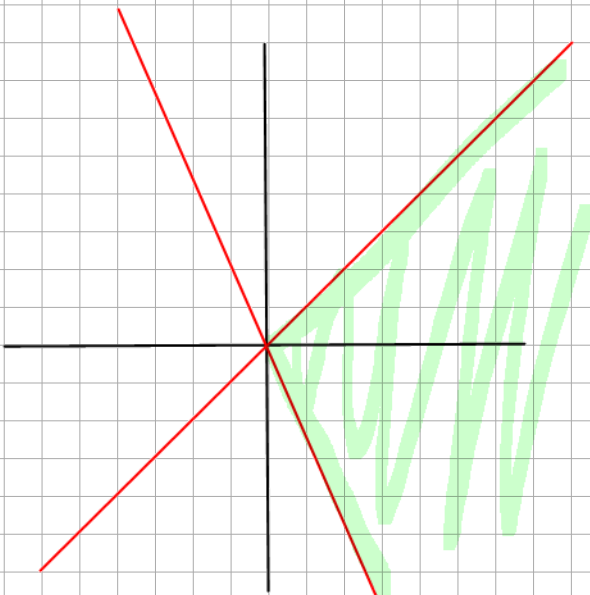
a)



b)



c)



(3) Gegeben $A(3,3)$, $B(-3,1)$ und $C(0,-2)$. Durch welche Gleichung wird die Parallele zur Geraden

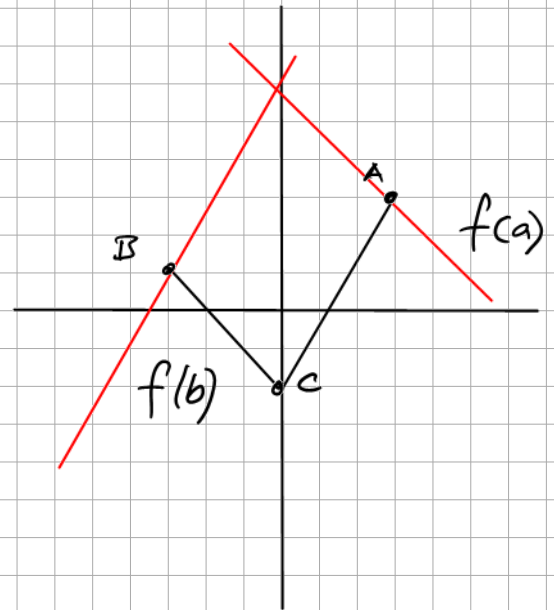
- (a) BC beschrieben, die durch A verläuft?
- (b) CA beschrieben, die durch B verläuft?

$$a) m = \frac{1 - (-2)}{-3 - 0} = m = -1$$

$$3 = -1 \cdot 3 + q \rightarrow q = 6 \rightarrow \underline{\underline{y = -x + 6}}$$

$$b) \frac{3 - (-2)}{3 - 0} \rightarrow m = \frac{5}{3} \rightarrow 1 = \frac{5}{3} \cdot 3 + q \rightarrow q = 6$$

$$\hookrightarrow \underline{\underline{y = \frac{5}{3}x + 6}}$$



(4) Gesucht ist derjenige Punkt auf der Geraden durch $A(-2,2.5)$ und $B(1,1)$ der

- (a) auf der y -Achse liegt
- (b) auf der x -Achse liegt
- (c) auf der Geraden $y = 2$ liegt

$$f(g) = \frac{1.5}{-3} \rightarrow m = -\frac{1}{2}$$

$$1 = -\frac{1}{2} + q \rightarrow q = \frac{3}{2}$$

$$f = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$

$$b: 0 = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2} \rightarrow -\frac{3}{2} = -\frac{1}{2}x$$

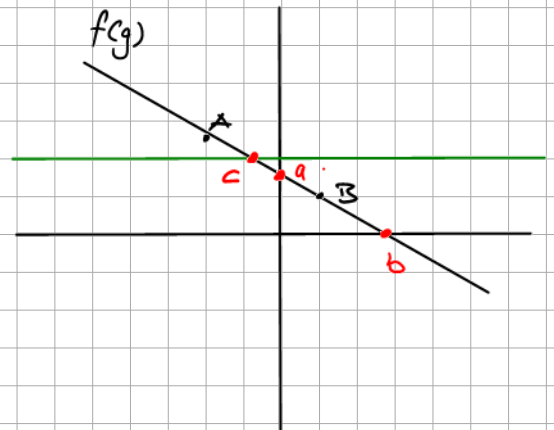
$$\frac{6}{2} = x \rightarrow \underline{\underline{b = (3/0)}}$$

$$\underline{\underline{a = (0/3/2)}}$$

$$c: 2 = -\frac{1}{2}x + \frac{3}{2}$$

$$\frac{1}{2} = -\frac{1}{2}x$$

$$x = -1 \rightarrow \underline{\underline{c = (-1/2)}}$$



(5) Gesucht ist die Parallele zu $3x - 2y + 8 = 0$ durch $A(3,2)$.

$$\hookrightarrow 2y = 3x + 8$$

$$y = \frac{3}{2}x + 4 \rightarrow 2 = \frac{3}{2} \cdot 3 + q \rightarrow q = -\frac{5}{2}$$

$$\hookrightarrow \underline{\underline{y = \frac{3}{2}x - \frac{5}{2}}}$$

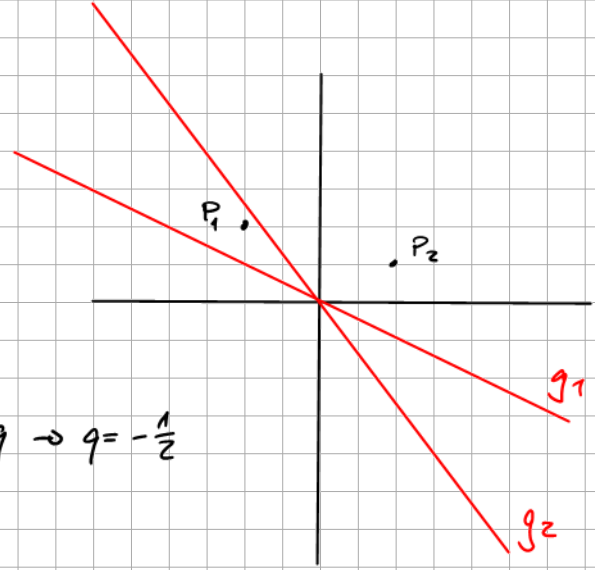
(6) Gesucht ist diejenige Senkrechte f zur Geraden g , auf welcher der Punkt P liegt

(a) $P(-2, 2); g: y = -\frac{1}{2}x$

(b) $P(2, 1); g: 4x + 3y = 0$

a) $-\frac{1}{2} \cdot m = -1 \rightarrow m = 2 \rightarrow 2 = 2 \cdot -2 + q \rightarrow q = 6$
 $\hookrightarrow \underline{\underline{y = 2x + 6}}$

b) $y = -\frac{4}{3} \cdot x \rightarrow -\frac{4}{3} \cdot \frac{3}{4} = -1 \rightarrow m = \frac{3}{4} \rightarrow 1 = \frac{3}{4} \cdot 2 + q \rightarrow q = -\frac{1}{2}$
 $\underline{\underline{y = \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}}}$



(7) Berechnen Sie die Schnittpunktskoordinaten der beiden Geraden

(a) $y = -\frac{3}{4}x - 2$ und $y = -\frac{1}{2}x - 3$

(b) $y = 4 - 3x$ und $3x - 2y - 8 = 0$

a) $-\frac{3}{4}x - 2 = -\frac{1}{2}x - 3$
 $-3x - 8 = -2x - 12$
 $-x = -4$
 $x = 4$

$-\frac{3}{4} \cdot 4 - 2 = -5$
 $\underline{\underline{S = (4 / -5)}}$

b) $4 - 3x = \frac{3}{2}x - 4$
 $-6x + 8 = 3x - 8$
 $9x = 16$
 $x = \frac{16}{9}$

$-3 \cdot \frac{16}{9} + 4 = y$
 $-\frac{48}{9} + 4 = y$
 $\frac{-48 + 36}{9} = y$
 $-\frac{12}{9} = y$

$\underline{\underline{S = (\frac{16}{9} / -\frac{4}{3})}}$

(8) Welche Lage nehmen die Geraden

$f: x + 3y = 0$

$g: 2x + y + 6 = 0$

$h: x - 2y + 6 = 0$

paarweise bzw. alle drei zueinander ein?

$f(x): y = -\frac{x}{3}$

$g(x): y = -2x - 6$

$h(x): y = \frac{x}{2} + 3$

g & h stehen senkrecht aufeinander.

(9) Berechnen Sie den Abstand des Punktes $(-3, 2)$ von folgender Geraden g

(a) $g: y = -\frac{3}{4}x$

(b) $g: 3x + 3y - 7 = 0$

(c) $g: y = -x$

b) $\rightarrow g: y = -x + \frac{7}{3}$

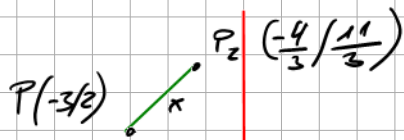
$\hookrightarrow m_{gs} = x$

$\hookrightarrow -3 + q = 2 \rightarrow q = 5$

$-x + \frac{7}{3} = x + 5$

$2x = \frac{-8}{3}$

$x = \frac{-4}{3}$



$y = -\left(\frac{-4}{3}\right) + \frac{7}{3} \rightarrow \frac{11}{3}$

$P_2 = \left(\frac{-4}{3} / \frac{11}{3}\right)$

$x = \sqrt{\left(\frac{8}{3} - \frac{4}{3}\right)^2 + \left(\frac{6}{3} - \frac{11}{3}\right)^2}$

$\hookrightarrow \frac{\sqrt{21}}{3} \approx \underline{\underline{2.36}}$

(1) Vereinfachen Sie:

$\frac{1}{2}\vec{a} - \left(\frac{2}{3}\vec{b} - \vec{c} - \left(\frac{1}{3}\vec{b} - \vec{c}\right) + \frac{1}{2}\vec{a}\right) + \frac{1}{3}\vec{b}$

$\frac{1}{2}\vec{a} - \left(\frac{2}{3}\vec{b} - \vec{c} - \frac{1}{3}\vec{b} + \vec{c} + \frac{1}{2}\vec{a}\right) + \frac{1}{3}\vec{b}$

$\frac{1}{2}\vec{a} - \frac{1}{3}\vec{b} - \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}$

$\underline{\underline{\vec{0}}}$

(2) Lösen Sie nach $\vec{x}$ auf:

$\frac{1}{3}(2\vec{x} - \vec{b} + \vec{c}) = 2\vec{b} + \frac{1}{2}(\vec{x} + 2\vec{b} - 3\vec{c})$

$\frac{2}{3}\vec{x} - \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c} = 2\vec{b} + \frac{1}{2}\vec{x} + \vec{b} - \frac{3}{2}\vec{c}$

$\frac{2}{3}\vec{x} - \frac{1}{2}\vec{x} - \frac{1}{3}\vec{b} - 2\vec{b} - \vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c} + \frac{3}{2}\vec{c} = \vec{0}$

$\frac{1}{6}\vec{x} - \frac{10}{3}\vec{b} + \frac{11}{6}\vec{c} = \vec{0}$

$\frac{1}{6}\vec{x} = \frac{10}{3}\vec{b} - \frac{11}{6}\vec{c}$

$\underline{\underline{\vec{x} = 20\vec{b} - 11\vec{c}}}$

(3) Vereinfachen Sie:

$\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 8 \\ 2 \end{pmatrix} + \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 3 \\ -9 \end{pmatrix} - \frac{2}{3}\begin{pmatrix} -9 \\ 9 \end{pmatrix} - \frac{7}{8}\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 3 \\ -5 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -6 \\ 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{5}{2} \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} 4+1+6+\frac{3}{2} \\ 1-3-6-\frac{5}{2} \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \frac{25}{2} \\ -\frac{21}{2} \end{pmatrix}$

(4) Lösen Sie nach $\vec{x}$ auf:

$$\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 8 \end{pmatrix} - \left[\vec{x} + \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right] = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{3} \vec{x}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 4 \end{pmatrix} - \vec{x} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{3} \vec{x}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{4}{3} \vec{x}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} - 1 - 1 \\ 4 - 2 - 1 \end{pmatrix} = \frac{4}{3} \vec{x}$$

$$\begin{pmatrix} -\frac{5}{2} \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{4}{3} \vec{x}$$

$$\begin{pmatrix} -\frac{15}{24} \\ \frac{3}{4} \end{pmatrix} = \vec{x}$$

$$\begin{pmatrix} -\frac{5}{8} \\ \frac{3}{4} \end{pmatrix} = \vec{x}$$

(5) Lösen Sie nach x auf:

$$x \begin{pmatrix} 3 \\ -14 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -1 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix} - x \begin{pmatrix} 1 \\ -10 \end{pmatrix}$$

(6) Gegeben ist ein Parallelogramm ABCD mit Diagonalschnittpunkt M. Stellen Sie folgende Vektoren als Linearkombination von $\vec{a} = \overrightarrow{AB}$ und $\vec{b} = \overrightarrow{AD}$ dar:

(a) $\overrightarrow{AC}$

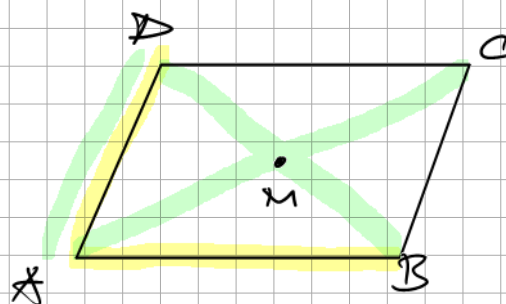
(b) $\overrightarrow{DA}$

(c) $\overrightarrow{BD}$

(d) $\overrightarrow{BM}$

(e) $\overrightarrow{MA}$

a) $\vec{a} + \vec{b}$ b) $-\vec{b}$ c) $-\vec{a} + \vec{b}$
 d) $\frac{1}{2}(\vec{b} - \vec{a})$ e) $-\frac{1}{2}(\vec{a} + \vec{b})$



(7) Gegeben sind folgende Punkte in der Ebene: $A(2,3)$, $B(17,-4)$, $C(11,-2)$, $D(-12,7)$. Bestimmen Sie

(a) $\overrightarrow{AB}$

(b) $\overrightarrow{OD}$

(c) $\overrightarrow{AC}$

(d) $\overrightarrow{BD} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD}$

(e) $\overrightarrow{BC} + 5\overrightarrow{AO}$

d) $\begin{pmatrix} -12 - 17 \\ 7 - (-4) \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -12 - 2 \\ 7 - 3 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -29 \\ 11 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -14 \\ 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \underline{\underline{\begin{pmatrix} -36 \\ 13 \end{pmatrix}}}$

(8) Berechnen Sie die Länge der Vektoren

(a) $\vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$

(b) $\vec{w} = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 2 \end{pmatrix}$

(c) $\vec{x} = \begin{pmatrix} -b \\ 2 \end{pmatrix}$

a) $\sqrt{4+9} = \underline{\underline{\sqrt{13}}}$

c) $\sqrt{b^2+4} = \underline{\underline{\sqrt{b^2+4}}}$

(9) Seien $A(-4, 1, 7)$, $B(4, 3, 10)$ und $C(8, 5, 3)$ gegeben. Bestimmen Sie D so, dass $ABCD$ ein Parallelogramm ist.

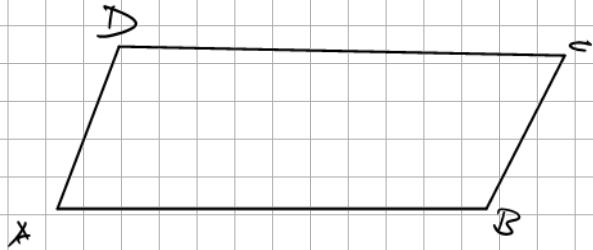
$\vec{AD} = \vec{BC}$

$\vec{r}_D = \vec{r}_A + \vec{AD}$

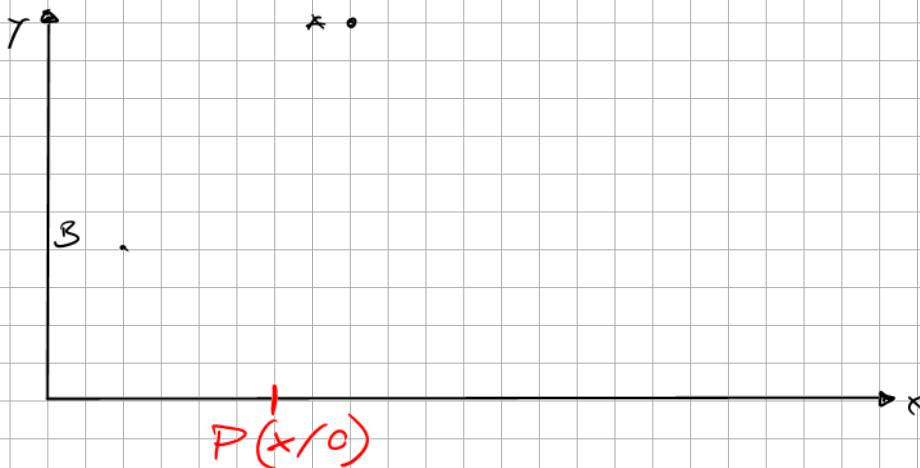
$\hookrightarrow \begin{pmatrix} 8 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 10 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -7 \end{pmatrix}$

$\begin{pmatrix} -4 & + & 4 \\ 1 & + & 2 \\ 7 & - & 7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\rightarrow \underline{\underline{D = (0/3/0)}}$



(13) Seien $A(4, 5)$ und $B(1, 2)$ gegeben. Welche Punkte der x -Achse sind vom Punkt A doppelt so weit entfernt wie vom Punkt B ?



$2 \left| \begin{pmatrix} 1-x \\ 2 \end{pmatrix} \right| = \left| \begin{pmatrix} 4-x \\ 5 \end{pmatrix} \right|$

$\sqrt{2 \cdot x^2 - 2x + 1 + 4} = \sqrt{x^2 - 8x + 16 + 25}$

$4x^2 - 8x + 4 + 16 = x^2 - 8x + 16 + 25$

$3x^2 - 21 = 0$

$x^2 = 7$

$x = \pm \sqrt{7}$

$\rightarrow \underline{\underline{P_1 = (\sqrt{7}/0)}}$
 $\underline{\underline{P_2 = (-\sqrt{7}/0)}}$

(14) Seien $A(1, -1, 5)$, $B(11, 4, -5)$, $C(3, 5, 0)$ und $D(1, 4, 2)$ gegeben.

(a) Zeigen Sie, dass das Viereck $ABCD$ ein Trapez ist.

(b) Berechnen Sie die Länge m seiner Mittellinie.

(c) $AXCD$ sei ein Parallelogramm mit $X \in \overline{AB}$. Bestimmen Sie X .

a)

$$\vec{e}_{AB} \stackrel{!}{=} \vec{e}_{DC}$$

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} 11-1 \\ 4+1 \\ -5-5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \\ -10 \end{pmatrix}$$

$$|\vec{AB}| = \sqrt{100 + 25 + 100}$$

$$= \sqrt{225} = 15$$

$$\vec{e}_{AB} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

$$\vec{DC} = \begin{pmatrix} 3-1 \\ 5-4 \\ 0-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$|\vec{DC}| = \sqrt{4 + 1 + 1} = 3$$

$$\vec{e}_{DC} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \\ -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$$

$$\vec{e}_{AB} = \vec{e}_{DC}$$

↳ Trapez

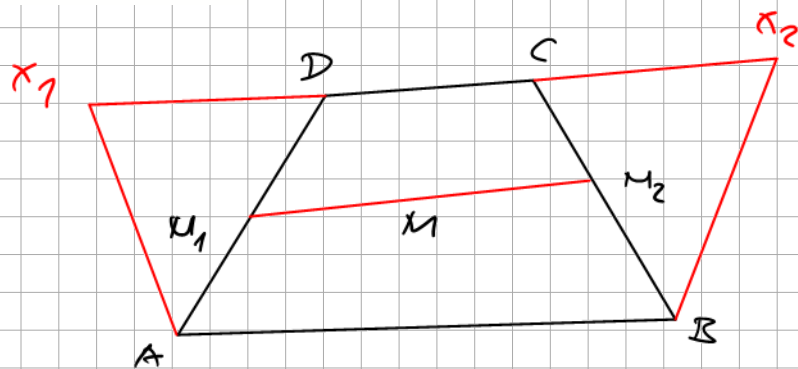
b)

$$\frac{|\vec{AB}| + |\vec{DC}|}{2} = |\vec{m}|$$

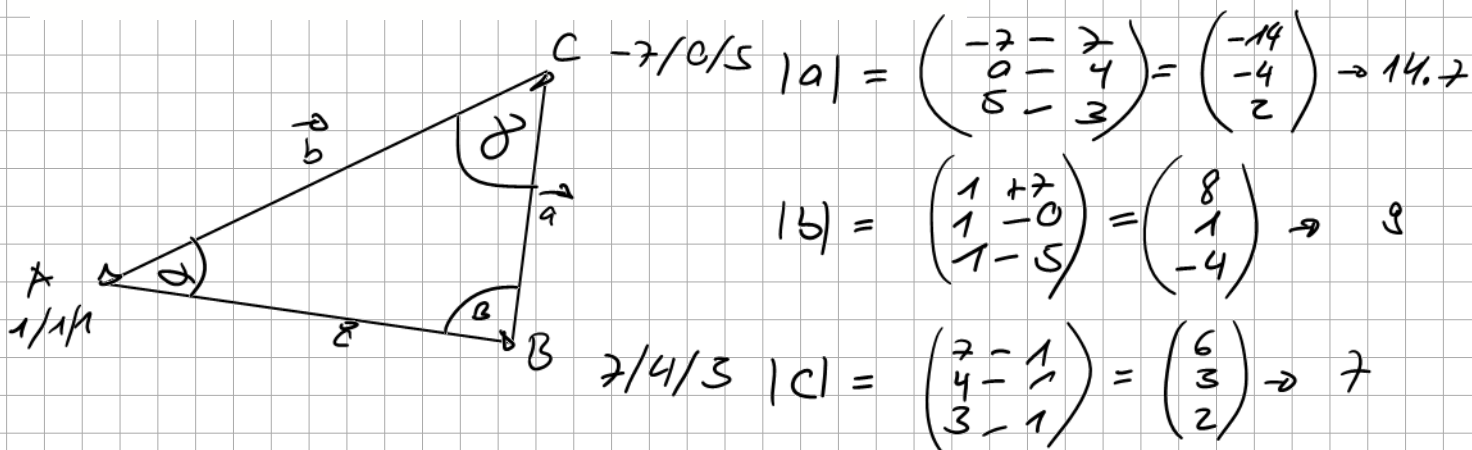
$$\frac{18}{2} = 9 \quad \Rightarrow \quad \underline{\underline{|\vec{m}| = 9}}$$

c) $x_1 = c_A + \vec{BC}$

$x_2 = c_B + \vec{AD}$



- (1) Seien $A(1, 1, 1)$, $B(7, 4, 3)$ und $C(-7, 0, 5)$ gegeben. Wie gross sind die drei Winkel des Dreiecks ABC?



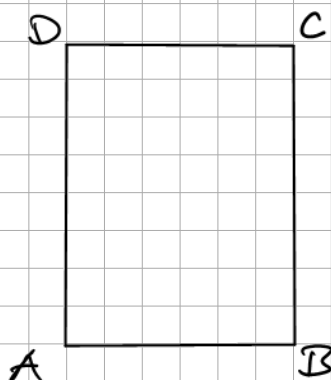
$$\alpha \rightarrow a^2 = b^2 + c^2 - 2 \cdot b \cdot c \cdot \cos(\alpha) \rightarrow \alpha = 133.1^\circ$$

$$\cos^{-1}\left(\frac{a^2 - b^2 - c^2}{-2bc}\right) = \alpha$$

$$\beta \rightarrow \cos^{-1}\left(\frac{b^2 - a^2 - c^2}{-2ac}\right) = \beta \rightarrow 26.6^\circ$$

$$\gamma \rightarrow 180 - 133.1 - 26.6 \rightarrow 20.3^\circ$$

- (2) Seien $A(7, 6, 3)$, $B(4, 10, 1)$, $C(-2, 6, 2)$ und $D(1, 2, 4)$ gegeben. Beweisen Sie, dass das Viereck ABCD ein Rechteck ist.



Rechteck: alle Winkel 90°

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \vec{BC} = \begin{pmatrix} -6 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{CD} = \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \vec{DA} = \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{DA} \stackrel{!}{=} 0 \rightarrow -18 + 16 + 2$$

$$\vec{AB} \cdot \vec{BC} \stackrel{!}{=} 0 \rightarrow 18 - 16 - 2$$

$$\vec{BC} \cdot \vec{CD} \stackrel{!}{=} 0 \rightarrow -18 + 16 + 2$$

$\rightarrow$ Rechteck! ∇

(3) Seien $\vec{a} = \begin{pmatrix} x+1 \\ 2-2x \\ 1 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} x \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$ gegeben. Wie muss x gewählt werden, damit $\vec{a}$ und $\vec{b}$ senkrecht aufeinander stehen?

$$\vec{a} \cdot \vec{b} \stackrel{!}{=} 0$$

$$(x+1) \cdot x + (2-2x) \cdot 4 + (2) = 0$$

$$(x^2+x) + (8-8x) = -2$$

$$x^2 - 7x + 8 = -2$$

$$x^2 - 7x + 10 = 0$$

$$(x-2)(x-5) = 0$$

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = 5$$

(4) Gegeben ist der Vektor $\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$. Berechnen Sie die Zwischenwinkel, die dieser Vektor mit jedem der drei Standardbasisvektoren einschliesst.

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{y} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{z} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

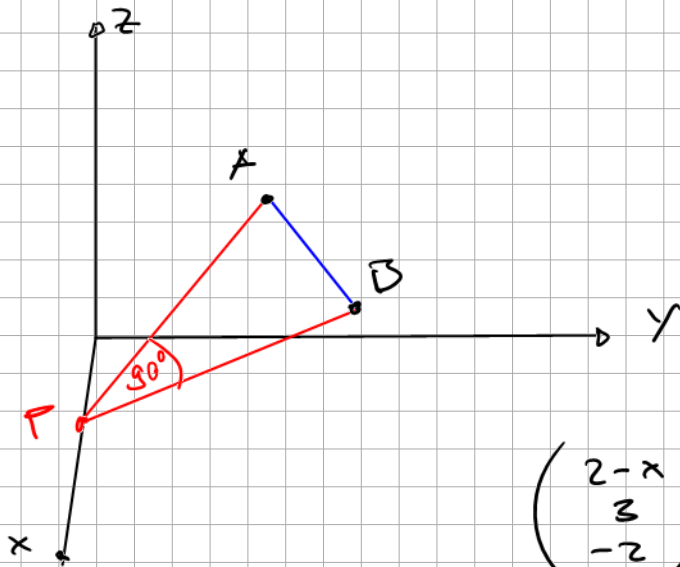
$$\cos^{-1} \left(\frac{\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}{\left| \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix} \right| \cdot \left| \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right|} \right) \rightarrow \cos^{-1} \left(\frac{2}{3} \right)$$

$$\hookrightarrow \underline{\underline{48.2^\circ}}$$

1)

1/

- (5) Seien $A = (2, 3, -2)$ und $B(6, -1, -1)$ gegeben. Für welche Punkte P auf der x -Achse gilt $\angle APB = 90^\circ$?



$$P = \begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2-x \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 6-x \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} 0$$

$$(2-x)(6-x) - 3 + 2 \stackrel{!}{=} 0$$

$$12 - 8x + x^2 - 3 + 2 \stackrel{!}{=} 0$$

$$x^2 - 8x + 11 \stackrel{!}{=} 0$$

$$\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \stackrel{!}{=} 0$$

$$\frac{8 \pm \sqrt{64 - 4 \cdot 1 \cdot 11}}{2}$$

$$\frac{8 \pm \sqrt{20}}{2}$$

$$\frac{8 \pm 2\sqrt{5}}{2} \rightarrow 4 \pm \sqrt{5}$$

$$P_1 = (4 + \sqrt{5} / 0 / 0)$$

$$P_2 = (4 - \sqrt{5} / 0 / 0)$$

(6) Gegeben ist der Vektor $\vec{a} = \begin{pmatrix} x \\ 8 \\ \sqrt{11} \end{pmatrix}$. Wie muss x gewählt werden,

damit $\vec{a}$ und $\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ einen Winkel von 60° einschliessen?

$$\cos^{-1} \left(\frac{\begin{pmatrix} x \\ 8 \\ \sqrt{11} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}}{\left| \begin{pmatrix} x \\ 8 \\ \sqrt{11} \end{pmatrix} \right| \cdot \left| \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right|} \right) \stackrel{!}{=} 60^\circ$$

$$\cos^{-1} \left(\frac{x}{(\sqrt{x^2 + 64 + 11}) \cdot (1)} \right) \stackrel{!}{=} 60^\circ$$

$$\cos^{-1} \left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + 75}} \right) \stackrel{!}{=} 60^\circ$$

$$\left(\frac{x}{\sqrt{x^2 + 75}} \right) = \cos(60)$$

$$\frac{x}{\sqrt{x^2 + 75}} = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{x^2 + 75}$$

$$x^2 = \frac{1}{4} \cdot (x^2 + 75)$$

$$x^2 - \frac{1}{4}x^2 - \frac{75}{4} = 0$$

$$3x^2 - 75 = 0$$

$$x^2 - 25 = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} x_1 = 5 \\ x_2 = -5 \end{array} \right\} \text{Kontrolle!}$$

$$\underline{\underline{x = 5}}$$

(7) Ein Vektor schliesst mit $\vec{e}_1$ einen Winkel von 60° und mit $\vec{e}_2$ einen Winkel von 45° ein. Welchen Winkel schliesst er mit $\vec{e}_3$ ein?

$$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{a} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \rightarrow |\vec{a}| = 1 \quad \text{Annahme}$$

$$\hookrightarrow \frac{x}{1 \cdot 1} = \frac{1}{2} \rightarrow x = \frac{1}{2}$$

$$\frac{y}{1 \cdot 1} = \cos(45^\circ)$$

$$\frac{y}{1} = \frac{\sqrt{2}}{2} \rightarrow y = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 + (z)^2} = 1$$

$$\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + z^2} = 1$$

$$\sqrt{z^2 + \frac{3}{4}} = 1$$

$$z^2 + \frac{3}{4} = 1$$

$$z^2 = \frac{1}{4}$$

$$z = \pm \frac{1}{2}$$

$$\hookrightarrow \vec{a}_1 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} \quad \vec{a}_2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$\cos^{-1}\left(\frac{\frac{1}{2}}{1}\right) = \underline{\underline{60^\circ}}$$

$$\cos^{-1}\left(-\frac{1}{2}\right) = \underline{\underline{120^\circ}}$$

(8) Für welche Vektoren gilt

(a) $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$?

(b) $|\vec{a} \cdot \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}|$?

a) $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} \stackrel{D}{=} 1 = \cos(0^\circ)$

b) $\frac{|\vec{a} \cdot \vec{b}|}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} \stackrel{D}{=} 1 \rightarrow \cos(0^\circ) \rightarrow \text{Kollineare Vektoren}$

Ü4

(1) Sei g die Gerade durch $A(-2, 3)$ und $B(1, 1)$.

(a) Finden Sie eine Parametergleichung für g .

(b) Welche der folgenden Geraden ist identisch mit g ?

$$h: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 5 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$k: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -8 \\ 7 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -9 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$l: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 6 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

a) $\vec{c}_A = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\underline{\vec{c} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}}}$$

b) $h \neq$ (nicht kollinear)

$$\underline{\underline{k: \begin{pmatrix} -8 \\ 7 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} -9 \\ 6 \end{pmatrix} \stackrel{D}{=} \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}}}$$

$$-8 - \frac{6}{9} \cdot -9 = -2$$

$$7 - \frac{6}{9} \cdot 6 = 3$$

$\rightarrow$ identisch

$l: \rightarrow$ kollinear

$$-4 + t \cdot -3 = -2$$

$$6 + t \cdot 2 = 3$$

$$-4 - \frac{2}{3} \cdot -3 = -2$$

$$6 - \frac{2}{3} \cdot 2 \neq 3$$

$\rightarrow$ nicht identisch?

(2) Welcher der folgenden Punkte liegt auf der Geraden durch $A(2, 1, 4)$ und $B(5, 3, 5)$?

- (a) $P(8, 3, 2)$
- (b) $Q(-4, -3, 2)$
- (c) $R(14, 9, 7)$

$$\rightarrow \vec{c}_A = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \vec{AB} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \rightarrow r = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \begin{array}{l} 2 + 2 \cdot 3 = 8 \\ 1 + 2 \cdot 2 \neq 3 \end{array} \quad \underline{a \rightarrow \text{nicht}}$$

$$\parallel = \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \\ 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{array}{l} 2 - 2 \cdot 3 = -4 \\ 1 - 2 \cdot 2 = -3 \\ 4 - 2 \cdot 1 = 2 \end{array} \quad \underline{b \rightarrow \text{liegt auf Gerade}}$$

$$\parallel = \begin{pmatrix} 14 \\ 9 \\ 7 \end{pmatrix} \quad \begin{array}{l} 2 + 4 \cdot 3 = 14 \\ 1 + 4 \cdot 2 = 9 \\ 4 + 4 \cdot 1 \neq 7 \end{array} \quad \underline{c \rightarrow \text{nicht}}$$

(3) Welche spezielle Lage nimmt die Gerade im Koordinatensystem ein?

$$(a) \vec{r} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \text{Schneide } z\text{-Achse}$$

$$(b) \vec{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ 7 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \text{Parallel zu } xy\text{-Ebene}$$

$$(c) \vec{r} = \begin{pmatrix} 9 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \text{Parallel zu } x\text{-Achse}$$

$$(d) \vec{r} = t \begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \text{Schneidet Nullpunkt}$$

$$(e) \vec{r} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \text{Bewegt sich bloss an } xz\text{-Ebene}$$

$$(f) \vec{r} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \text{Schneidet Nullpunkt}$$

$$(g) \vec{r} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \text{Bewegt sich bloss auf } y\text{-Achse}$$

$$(h) \vec{r} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 17 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \rightarrow \text{Nicht speziell}$$

(4) Wie lauten die Schnittpunkte von g und h , wobei

(a) $g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $h: \vec{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

(b) $g: \vec{r} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ und $h: \vec{r} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

a) $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$
 $\begin{pmatrix} 2 - 3t \\ -3 + t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 + 3s \\ 0 + 2s \end{pmatrix}$

$$\begin{cases} 2 - 3t = 1 + 3s \\ -3 + t = 0 + 2s \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 1 - 3t = 3s \\ -3 + t = 2s \end{cases}$$

$$1 - 3t = 3 \left(\frac{-3 + t}{2} \right)$$

$$1 - 3t = \frac{-9 + 3t}{2}$$

$$2 - 6t = -9 + 3t$$

$$11 = 9t$$

$$t = \frac{11}{9}$$

$$-3 + \frac{11}{9} = 2s$$

$$-27 + 11 = 18s$$

$$-16 = 18s$$

$$\frac{-16}{18} = s$$

$$s = -\frac{8}{9}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \end{pmatrix} + \frac{11}{9} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \left(2 - \frac{33}{9} \mid -3 + \frac{11}{9} \right)$$

$$\left(\frac{-15}{9} \mid \frac{-16}{9} \right) \rightarrow \underline{\underline{\left(\frac{-5}{3} \mid \frac{-16}{9} \right)}}$$

b:

$$\begin{cases} -1 + 1t = 3 - 2s \\ t = 1 + s \end{cases} \rightarrow \begin{aligned} -1 + 1 + s &= 3 - 2s \\ s &= 1 \\ t &= 2 \end{aligned}$$

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \underline{\underline{P = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}}}$$

(5) Wie lautet die Koordinatengleichung folgender Geraden

$$g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

→ Richtungsvektor umkehren
↳ eine Zahl vorzeichen ändern

→ Ortsvektor (Punkt) einsetzen
↳ gleich Null setzen -
↳ "C" finden

$$m = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$2x + 1 \cdot y + C = 0$$

$$2 \cdot 2 + 2 - C = 0$$

$$2x + y - C = 0$$

$$\hookrightarrow \underline{\underline{y = -2x + C}}$$

(6) Finden Sie einen Normalenvektor der Geraden

$$y = \frac{1}{2}x - 5$$

Steigung $m = \frac{1}{2} \rightarrow (-2)$ (orthogonale Steigung)

$$\hookrightarrow \text{Normalenvektor} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

(7) Bestimmen Sie die Spurpunkte der Geraden g

$$g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 10 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix}$$

Spurpunkte = Schnittpunkte mit Ebenen

$$xy \text{ Ebene: } \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 10 \end{pmatrix} + 2 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix} \rightarrow \underline{\underline{\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}}} = \underline{\underline{(1/3/0)}}$$

↳ $z = 0$

$$xz \text{ -Ebene: } \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 10 \end{pmatrix} - 1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix} \rightarrow \underline{\underline{\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 15 \end{pmatrix}}} = \underline{\underline{(4/0/15)}}$$

$$yz \text{ -Ebene: } \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 10 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -5 \end{pmatrix} \rightarrow \underline{\underline{\begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ -5 \end{pmatrix}}} = \underline{\underline{(0/4/-5)}}$$

(8) Wie gross ist der Schnittwinkel zwischen g und h , wobei

(a) $g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix}$ und $h: \vec{r} = \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$

(b) $g: 2x - 3y + 4 = 0$ und $h: -x + y - 3 = 0$

a) $\begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix} \circ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \left| \begin{pmatrix} -4 \\ 3 \end{pmatrix} \right| \cdot \left| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right| \cdot \cos(\alpha)$

$\cos^{-1} \left(\frac{-4 \cdot 1 + 3 \cdot 2}{\sqrt{16+9} \cdot \sqrt{1+4}} \right) = \alpha \rightarrow \underline{\underline{\alpha = 79.7^\circ}}$

b) $2x - 3y + 4 = 0$ / $-x + y - 3 = 0$

$y = \frac{2}{3}x + \frac{4}{3}$

$\hookrightarrow m = \frac{2}{3}$

$\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \end{pmatrix}$

$y = x + 3$

$\hookrightarrow m = 1$

$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

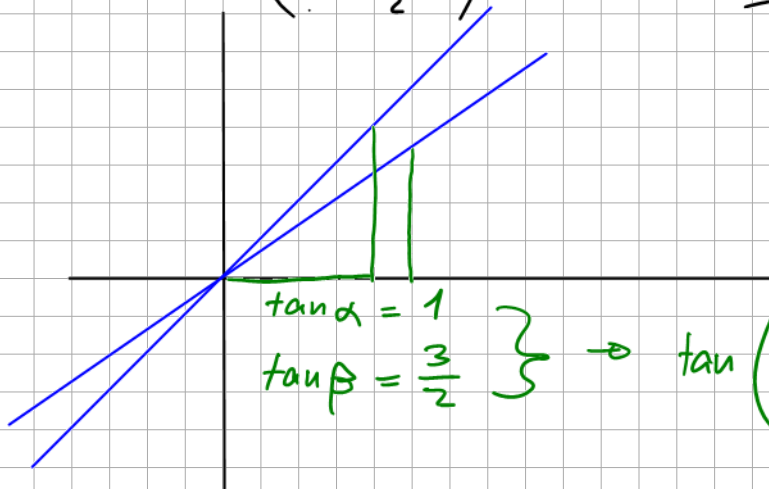
~~$\begin{pmatrix} m \\ n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 14 \\ 0.1 \end{pmatrix}$~~

$\cos^{-1} \left(\frac{3+2}{\sqrt{13} \cdot \sqrt{2}} \right) = \alpha$

$\hookrightarrow \underline{\underline{11.31^\circ}}$

$\hookrightarrow$ zweite Möglichkeit (S 42) $\rightarrow \tan(\alpha) = \left| \frac{m_2 - m_1}{1 + m_1 \cdot m_2} \right|$ / $\alpha \neq 90^\circ$

$\tan^{-1} \left(\frac{1 - \frac{3}{2}}{1 + \frac{3}{2}} \right) = -11.3^\circ \rightarrow \underline{\underline{11.31^\circ}}$

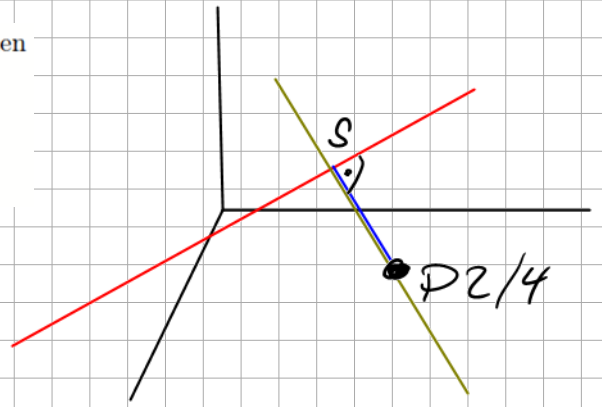


$\left. \begin{array}{l} \tan \alpha = 1 \\ \tan \beta = \frac{3}{2} \end{array} \right\} \rightarrow \tan \left(\tan^{-1}(1) - \tan^{-1}\left(\frac{3}{2}\right) \right)$

(9) Wie gross ist der Abstand zwischen dem Punkt $P(2, 4)$ und der Geraden

$$g: \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

und wo liegt der Fusspunkt Q der Berechnung?



① Senkrechte auf Geraden welche durch Punkt führt

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$-1 \cdot 2 + 3 \cdot 4 + q = 0$$

$$-2 + 12 - 10 = 0$$

$$-1x + 3y - 10 = 0$$

$$\underline{\underline{q = -10}}$$

$$\hookrightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

② Schnittpunkt der beiden Geraden berechnen

$$\begin{cases} 2 - t = -1 + 3s \\ 4 + 3t = -2 + s \end{cases}$$

$$\rightarrow 3s = 3 - t$$

$$s = \frac{3-t}{3}$$

$$4 + 3t = -2 + \left(\frac{3-t}{3} \right)$$

$$12 + 9t = -6 + 3 - t$$

$$10t = -6 - 12 - 3$$

$$t = \underline{\underline{\frac{-3}{2}}}$$

$$2 - \left(\frac{-3}{2} \right) = -1 + 3 \left(\frac{3}{2} \right) \checkmark$$

$$4 + 3 \cdot \frac{-3}{2} = -2 + 9 \checkmark$$

$$s = \frac{3 - \frac{-3}{2}}{3}$$

$$s = \frac{\frac{9}{2}}{3}$$

$$s = \frac{9}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{9}{6} = \underline{\underline{\frac{3}{2}}}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} + \frac{-3}{2} \begin{pmatrix} -1 \\ 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \frac{7}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \rightarrow s = \left(\frac{7}{2} / -\frac{1}{2} \right)$$

③ Abstand zwischen Schnittpunkt S und Punkt P berechnen

$$\rightarrow \begin{pmatrix} \frac{7}{2} \\ -\frac{1}{2} \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{9}{2} \end{pmatrix} = \vec{r}$$

$$|\vec{r}| = \sqrt{\left(\frac{3}{2} \right)^2 + \left(-\frac{9}{2} \right)^2} = \underline{\underline{4.74}}$$

- (10) Welche Punkte haben von den Geraden $3x - 4y + 5 = 0$ und $8x + 6y = 0$ den gleichen Abstand?

$\rightarrow$ HNF $\rightarrow$ Normalform über Betrag $\rightarrow$ Betrag = 1
 $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5$ / $\sqrt{8^2 + 6^2} = 10$
 $\frac{3}{5}x - \frac{4}{5}y + \frac{5}{5} = 0$ / $\frac{8}{10}x + \frac{6}{10}y = 0$
 $\parallel$ / $\frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y = 0$

$\hookrightarrow$ Lösung wird eine Gerade sein, auf welcher jeder Punkt selben Abstand zu beiden obigen Geraden hat.

$\hookrightarrow$ Gleichung:

$$\frac{3}{5}x - \frac{4}{5}y + \frac{5}{5} = \frac{4}{5}x + \frac{3}{5}y$$

$$3x - 4y + 5 = 4x + 3y$$

Alle Punkte auf dieser Geraden:

$$\underline{\underline{x + 7y - 5 = 0}}$$

- (11) Wie viele Spurpunkte kann eine Gerade im Raum haben?—Diskutieren Sie alle möglichen Fälle.

$\rightarrow$ Spurpunkte = Schnittpunkte mit Geradenebenen

Es ist möglich, dass eine Gerade alle Drei Ebenen schneidet
z.B. wenn sie durch Punkt (0/0/0) verläuft.

Sie kann aber auch bloß eine schneiden.

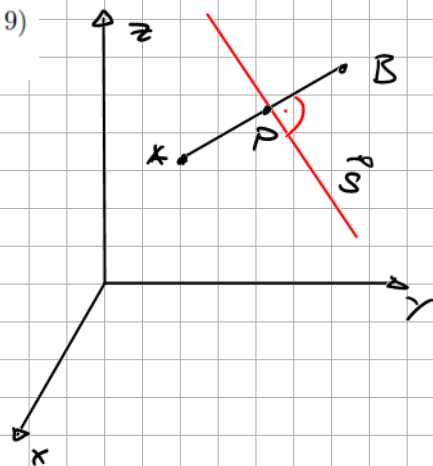
- (12) Gesucht ist eine Parametergleichung für die Mittelsenkrechte der Strecke $\overline{AB}$, wobei $A(2, 9)$ und $B(10, 17)$.

$$\overline{AB} = \begin{pmatrix} 10 - 2 \\ 17 - 9 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 8 \\ 8 \end{pmatrix}$$

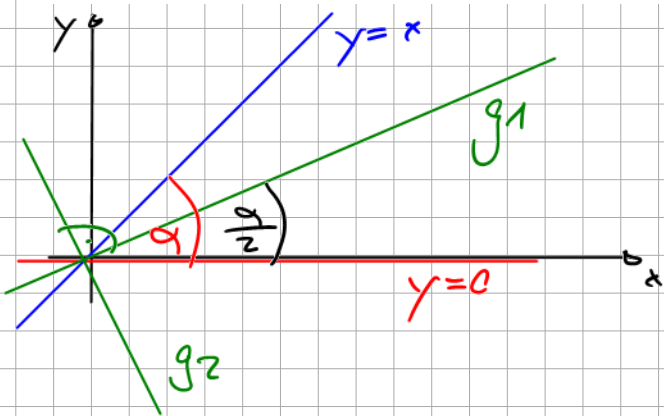
$$\hookrightarrow \vec{c}_S = \begin{pmatrix} -8 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$$\vec{r}_P = \vec{r}_A + \frac{1}{2} \overline{AB} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 + 4 \\ 9 + 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 13 \end{pmatrix}$$

$$\underline{\underline{\vec{r}_S = \begin{pmatrix} 6 \\ 13 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}}}$$



(13) Gesucht sind die Gleichungen der Winkelhalbierenden der Geraden $y = 0$ und $y = x$.



$$a = \tan\left(\frac{45^\circ}{2}\right)$$

$$g_1: \tan(22.5) \cdot x$$

$$g_2: \frac{1}{\tan(22.5)} \cdot x$$

(14) Welches ist die gegenseitige Lage der Geraden mit folgenden Gleichungen? (Bei den schneidenden Geraden sind Schnittpunkt und Schnittwinkel zu berechnen)

$$(a) g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ und } h: \vec{r} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$(b) g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} \text{ und } h: \vec{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$a) \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot 2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Parallel}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \rightarrow \underline{\underline{\text{Identisch}}}$$

$$b) \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} \neq t \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2t & = & 1-3s \\ -t & = & 1+s \\ 3+4t & = & 1+3s \end{vmatrix} \rightarrow t = -1-s$$

$$\rightarrow -2-2s = 1-3s$$

$$\underline{s = 3}$$

$$\rightarrow -\frac{7}{4} \neq 1+3$$

$$\rightarrow \underline{\underline{\text{Windschief}}}$$

$$3+4t = 1+3$$

$$4t = 1$$

$$t = \frac{1}{4}$$

$$(c) g: \vec{r} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ und } h: \vec{r} = \begin{pmatrix} 4 \\ 9 \\ 5 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$(d) g: \vec{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ und } h: \vec{r} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ -9 \end{pmatrix}$$

c) $\rightarrow$ nicht parallel

$$\begin{cases} -1+t = 4+2s \\ 2+2t = 9+s \\ 4-t = 5+4s \end{cases} \rightarrow t = 5+2s$$

$$\rightarrow 2+2(5+2s) = 9+s \quad \rightarrow -1+t = 4-2$$

$$2+10+4s = 9+s$$

$$\underline{t = 3}$$

$$3s = -3$$

$$\underline{s = -1}$$

$$4-3 = 5-4 \checkmark$$

$\rightarrow$ Schnittpunkt

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} + 3 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \rightarrow \underline{P = (2/8/1)}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\cos^{-1} \left(\frac{\vec{r}_g \cdot \vec{r}_h}{|\vec{r}_g| \cdot |\vec{r}_h|} \right) = \alpha$$

$$\underline{\underline{\alpha = 80^\circ}}$$

d) parallel / nicht identisch

(15) Eine Gerade g hat die beiden Spurpunkte $S_1(1,6,0)$ und $S_2(0,8,-2)$. Bestimmen Sie den dritten Spurpunkt.

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 8 \\ -2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} \rightarrow \vec{r} = \begin{pmatrix} 1 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\vec{r} = \begin{pmatrix} y \\ 0 \\ z \end{pmatrix} \rightarrow t = -3 \rightarrow \underline{\underline{\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}}} \rightarrow \underline{\underline{SP = (4/0/6)}}$$

(16) Wie gross ist der Abstand zwischen $P(1,2)$ und der Geraden $y = 4x + 5$?

$$\hookrightarrow 4x - y + 5 = 0$$

Formelsammlung S 42:

$$d = \frac{ax_1 + by_1 + c}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\frac{(4 \cdot 1) + (-1 \cdot 2) + 5}{\sqrt{4^2 + (-1)^2}} \rightarrow \underline{\underline{1.70}}$$

1. Berechne das Vektorprodukt der Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$.

a) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, b) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, c) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3r \\ 2r \\ r \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} s \\ 2s \\ 3s \end{pmatrix}$

a) $\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 6 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 \cdot 3 - 6 \cdot 2 \\ 6 \cdot 4 - 3 \cdot 3 \\ 3 \cdot 2 - -1 \cdot 4 \end{pmatrix} \rightarrow \underline{\underline{\begin{pmatrix} -15 \\ 15 \\ 10 \end{pmatrix}}}$

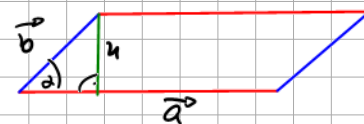
b) $\begin{pmatrix} a_y \cdot b_z - a_z \cdot b_y \\ a_z \cdot b_x - a_x \cdot b_z \\ a_x \cdot b_y - a_y \cdot b_x \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \cdot -1 - 6 \cdot 0 \\ 6 \cdot 4 - 3 \cdot -1 \\ 3 \cdot 0 - 0 \cdot 4 \end{pmatrix} \rightarrow \underline{\underline{\begin{pmatrix} 0 \\ 27 \\ 0 \end{pmatrix}}}$

c) $\begin{pmatrix} 3r \\ 2r \\ r \\ 3r \\ 2r \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} s \\ 2s \\ 3s \\ s \\ 2s \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 6rs - 2rs \\ rs - 9rs \\ 6rs - 2rs \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 4rs \\ -8rs \\ 4rs \end{pmatrix} \rightarrow \underline{\underline{4rs \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}}}$

2. Berechne den Betrag von $\vec{a} \times \vec{b}$ und trigonometrisch den Flächeninhalt des Parallelogramms, das durch $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannt wird für die Vektoren in Aufgabe 1.

a) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 6 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$, b) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$, c) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3r \\ 2r \\ r \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} s \\ 2s \\ 3s \end{pmatrix}$

a) $\begin{pmatrix} -15 \\ 15 \\ 10 \end{pmatrix} \rightarrow \sqrt{2(15^2) + 100} = \underline{\underline{23.5}}$



$$\rightarrow A_p = |\vec{a}| \cdot \sin(\alpha) \cdot |\vec{b}|$$

$$\alpha = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} \right)$$

$$\alpha = \cos^{-1} \left(\frac{12 - 2 + 18}{\sqrt{46} \cdot \sqrt{29}} \right) \rightarrow \underline{\underline{\alpha = 39.9^\circ}}$$

$$\rightarrow A = \sqrt{46} \cdot \sin(39.9^\circ) \cdot \sqrt{29} = \underline{\underline{23.4}}$$

GAGA
HHAG

Gleich?

b) $\begin{pmatrix} 0 \\ 27 \\ 0 \end{pmatrix}$ $\vec{a} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 6 \end{pmatrix}$ $\vec{b} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$

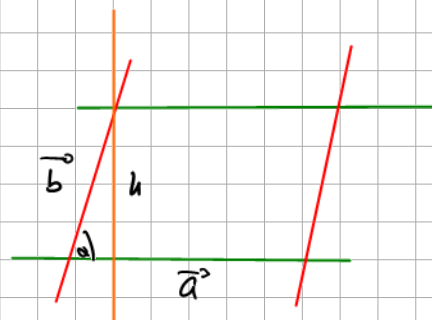
$\rightarrow \sqrt{27^2} = \underline{\underline{27}}$

$\rightarrow A_p = |\vec{a}| \cdot \sin(\alpha) \cdot |\vec{b}|$

$\alpha = \cos^{-1} \left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\sqrt{|\vec{a}|^2} \cdot \sqrt{|\vec{b}|^2}} \right)$

$\alpha = \cos^{-1} \left(\frac{6}{\sqrt{45 \cdot 17}} \right) \rightarrow \underline{\underline{77.5^\circ}}$

$\sqrt{45 \cdot 17} \cdot \sin(77.5^\circ) = \underline{\underline{27.0}}$



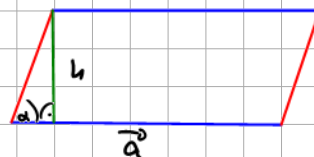
c) $4rs \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$ $\vec{a} = \begin{pmatrix} r \\ 2r \\ 3r \end{pmatrix}$ $\vec{b} = \begin{pmatrix} 3s \\ 2s \\ s \end{pmatrix}$

$\rightarrow \sqrt{16r^2s^2 + 64r^2s^2 + 16r^2s^2} \rightarrow rs\sqrt{96} = 4rs\sqrt{6} \approx \underline{\underline{9.80rs}}$

$A_p = |\vec{b}| \cdot |\vec{a}| \cdot \sin(\alpha)$

$A_p = \sqrt{14} \cdot \sqrt{14} \cdot \sin \left(\cos^{-1} \left(\frac{3rs + 4rs + 3rs}{rs\sqrt{14 \cdot 14}} \right) \right)$

$\rightarrow \underline{\underline{9.80}}$



3. Gib einen (alle) Vektor an, der (die) auf $\vec{a}$ und $\vec{b}$ senkrecht steht (stehen).

a) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$, b) $\vec{a} = \begin{pmatrix} r \\ s \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} -r \\ s \\ 0 \end{pmatrix}$ c) $\vec{a} = \begin{pmatrix} r \\ s \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 0 \\ s \\ r \end{pmatrix}$

a) $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 - 12 \\ 0 - 0 \\ 0 - 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -12 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\rightarrow$ Alle Vektoren: $\begin{pmatrix} x \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ stehen $\perp$ zu $\vec{a} / \vec{b}$.

b) $\begin{pmatrix} r \\ s \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -r \\ s \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 - 0 \\ rs - (-rs) \\ rs - (-rs) \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2rs \end{pmatrix} \rightarrow$ Alle V: $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ z \end{pmatrix}$

$$c) \begin{pmatrix} r \\ s \\ 0 \\ 0 \\ r \\ s \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ s \\ r \\ 0 \\ 0 \\ s \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} rs - 0 \\ 0 - rs \\ rs - 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} rs \\ -rs \\ rs \end{pmatrix} \rightarrow r \begin{pmatrix} s \\ -s \\ s \end{pmatrix}$$

$$\hookrightarrow \text{alle } t \begin{pmatrix} s \\ -s \\ s \end{pmatrix} \text{ mit } t \in \mathbb{R}$$

4. Berechne den Flächeninhalt des Parallelogramms und des Dreiecks, die von den Vektoren $\vec{a}$ und $\vec{b}$ aufgespannt werden.

$$a) \vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix}, b) \vec{a} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$a) \rightarrow \frac{\vec{a} \times \vec{b}}{2} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 7 \\ 4 \\ -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -2 - 12 \\ 21 - (-1) \\ 4 - 14 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -14 \\ 22 \\ 10 \end{pmatrix}$$

$$\sqrt{\frac{14^2 + 22^2 + 10^2}{2}} \rightarrow \underline{\underline{14.0}}$$

$$b) \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 6 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 - 0 \\ 0 - 0 \\ 0 - 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 \\ 0 \\ -12 \end{pmatrix} \rightarrow \sqrt{\frac{24^2 + 144}{2}}$$

$$\rightarrow \underline{\underline{13.4}}$$

5. Für welche Werte von a ($a \in \mathbb{R}$) hat das Vektorprodukt $\begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \\ a \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ den Betrag $2\sqrt{2}$?

$$\begin{pmatrix} a \\ 1 \\ a \\ a \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-a \\ a-a \\ a-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-a \\ 0 \\ a-1 \end{pmatrix}$$

$$\sqrt{(1-a)^2 + (a-1)^2} \stackrel{!}{=} 2\sqrt{2} \rightarrow \sqrt{1-2a+a^2 + a^2-2a+1} \stackrel{!}{=} 2\sqrt{2}$$

$$\sqrt{2a^2-4a+2} \stackrel{!}{=} 2\sqrt{2}$$

$$2a^2 - 4a + 2 = 4 \cdot 2$$

$$a^2 - 2a + 1 = 4$$

$$a^2 - 2a - 3 = 0$$

$$(a-3)(a+1) = 0$$

$$a_1 = 3$$

$$a_2 = -1$$

$\rightarrow$ Kontrolle!

$$\sqrt{2 \cdot 9 - 12 + 2} = \sqrt{2} \rightarrow 3 \in \mathbb{L}$$

$$\sqrt{2 \cdot (-1)^2 + 4 + 2} = \sqrt{2} \rightarrow -1 \in \mathbb{L}$$

$$\hookrightarrow \mathbb{L} = \{3, -1\}$$

6. Von einem geraden, dreiseitigen Prisma kennt man die Eckpunkte A(4/1/-3), B(1/0/1), C(8/2/-11) und die Höhe h=18.

a) Berechne die Eckpunkte D, E, F der Deckfläche des Prismas. (2 Lösungen!)

b) Berechne das Volumen des Prismas.

a)

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} 1-4 \\ 0-1 \\ 1-(-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\vec{AC} = \begin{pmatrix} 8-4 \\ 2-1 \\ -11-(-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -8 \end{pmatrix}$$

$$\vec{h} = \frac{\vec{AB} \times \vec{AC}}{|\vec{AB} \times \vec{AC}|} \cdot 18$$

$$\begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ -8 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 8 - 4 \\ 16 - 24 \\ -3 - (-4) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -8 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 4/9 \\ -8/9 \\ 1/9 \end{pmatrix} \cdot 18$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 8 \\ -16 \\ 2 \end{pmatrix} \rightarrow \vec{h}$$

$$\sqrt{4^2 + 8^2 + 1} = 9$$

$$a_2 = \vec{r}_a + \vec{h} = (12/-15/-1)$$

$$b_2 = \vec{r}_b + \vec{h} = (9/-16/3)$$

$$c_2 = \vec{r}_c + \vec{h} = (16/-14/-9)$$

$$a_3 = \vec{r}_a - \vec{h} = (-4/17/-5)$$

$$b_3 = \vec{r}_b - \vec{h} = (-7/16/-1)$$

$$c_3 = \vec{r}_c - \vec{h} = (0/18/-13)$$

7. Berechne das Volumen der dreiseitigen Pyramide mit den Eckpunkten

A(1|-2|12), B(11|3|5), C(3|5|8) und D(19|4|4)

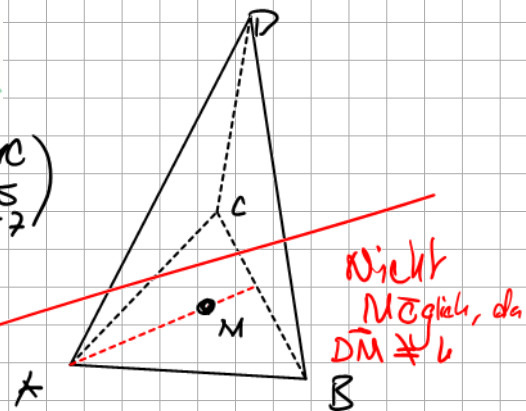
$$\vec{r}_M = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot (\vec{AC} + \vec{AB}) \Rightarrow \vec{AC} = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ -4 \end{pmatrix} \quad \vec{AB} = \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \\ -7 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ -12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 4 \\ -4 \end{pmatrix} \quad \vec{DM} = \begin{pmatrix} -15 \\ 0 \\ -8 \end{pmatrix}$$

$$h = |\vec{DM}| \rightarrow \sqrt{15^2 + 64} = 17$$

$$V = \frac{|\vec{AC} \times \vec{AB}|}{2} \cdot 17 \cdot \frac{1}{3}$$

$$\rightarrow \frac{\sqrt{29^2 + 26^2 + 60^2}}{2} \cdot 17 = 608$$



$$\begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ -4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \\ -7 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -43 - (-20) \\ -40 - (-14) \\ 10 - (-70) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -23 \\ -26 \\ 80 \end{pmatrix}$$

7. Berechne das Volumen der dreiseitigen Pyramide mit den Eckpunkten

$A(1|-2|12)$, $B(11|3|5)$, $C(3|5|8)$ und $D(19|4|4)$

$$\rightarrow V = \frac{1}{3} \cdot a \cdot h \rightarrow \frac{1}{3} \cdot V_{\text{Prisma}} \rightarrow \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot V_{\text{Parallelepiped}}$$

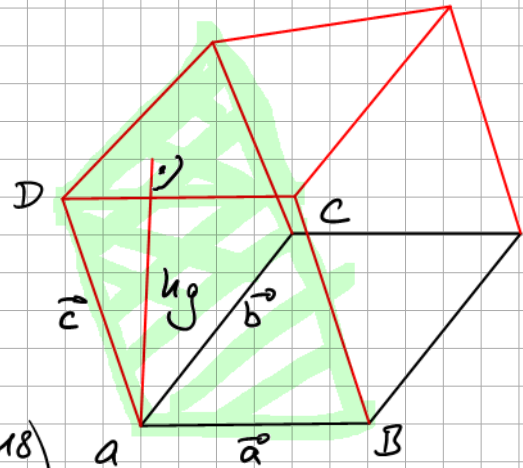
$$V_{\text{Py}} = \left| (\vec{AB} \times \vec{AC}) \cdot \vec{AD} \right| \cdot \frac{1}{6}$$

$$h_g = \frac{(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}}{|\vec{a} \times \vec{b}|}$$

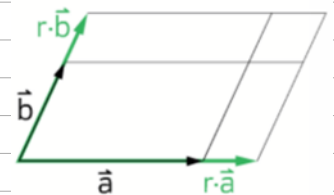
$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} 10 \\ 5 \\ -7 \end{pmatrix} \quad \vec{AC} = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ -4 \end{pmatrix} \quad \vec{AD} = \begin{pmatrix} 18 \\ 6 \\ -8 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 10 \\ 5 \\ -7 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -20 - (-49) \\ -14 - (-40) \\ 70 - 10 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 29 \\ 26 \\ 60 \end{pmatrix}$$

$$\frac{1}{6} \left(18 \cdot 29 + 6 \cdot 26 - 8 \cdot 60 \right) \rightarrow \frac{1}{6} (198) \rightarrow \underline{\underline{33}}$$



8. Wie kann die 2. Rechenregel anhand nebenstehender Zeichnung gedeutet werden?



9. a) Zeige durch ein Gegenbeispiel, dass

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) \text{ falsch ist.}$$

b) Zeige, dass für beliebige Vektoren $\vec{a}$, $\vec{b}$ und $\vec{c}$ gilt:

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = (\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a} = (\vec{c} \times \vec{a}) \cdot \vec{b}$$

a) $\vec{a} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \vec{b} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \vec{c} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 6 \\ 3 - 1 \\ 2 - 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 - (-8) \\ -8 - (-8) \\ -8 - 16 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 24 \\ 0 \\ -24 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 4 \\ 6 - 2 \\ 4 - 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 - (-4) \\ -2 - (-6) \\ -4 - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 16 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\vec{a} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad \vec{b} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \vec{c} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

10. Für welche x hat das von $\vec{a} = \begin{pmatrix} x \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ und $\vec{b} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ aufgespannte Parallelogramm

Flächeninhalt 3?

$$\left| \begin{pmatrix} x \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right| = 3$$

$$\hookrightarrow \left| \begin{pmatrix} 1-0 \\ 4-x \\ 0-2 \end{pmatrix} \right| = \sqrt{1+(4-x)^2+4} = \sqrt{16-8x+x^2+4+1}$$

$$\rightarrow \sqrt{x^2-8x+21} = 3 \quad | \text{ } ^2$$

$$\sqrt{4-16+21} = 3 \quad \checkmark$$

$$\sqrt{36-48+21} = 3 \quad \checkmark$$

$$x^2-8x+21 = 9$$

$$x^2-8x+12 = 0$$

$$(x-2)(x-6) = 0$$

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = 6$$

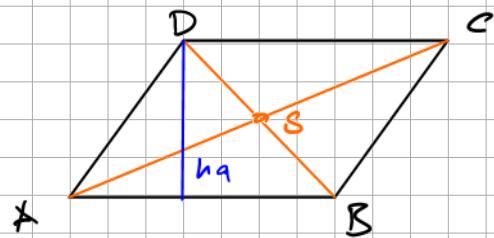
$\rightarrow$ Kontrolle ∇

11. Berechne für das Parallelogramm ABCD (A(8/5/7), B(5/5/4)) und Diagonalschnittpunkt S(4/3/2) a) den Flächeninhalt b) die Höhe h_a

$$a) \vec{r}_D = \vec{r}_B + 2\vec{BS}$$

$$\vec{BS} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 5 & -2 \\ 5 & -4 \\ 4 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$



$$|\vec{AD} \times \vec{AB}| = A_D$$

$$\vec{AD} = \begin{pmatrix} -5 \\ -4 \\ -7 \end{pmatrix} \quad \vec{AB} = \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -5 \\ -4 \\ -7 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 12-0 \\ 21-15 \\ 0-12 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 12 \\ 6 \\ -12 \end{pmatrix}$$

$$A_D = \sqrt{2 \cdot 144 + 36} = 18$$

$$b) \frac{A_D}{|\vec{AB}|} = h_a \rightarrow \frac{18}{\sqrt{18}} = 4.24$$

Ü - 8 - Ebenen

1. Ein Tisch mit vier Füßen kann wackeln, einer mit drei Füßen nicht. Wieso?

→ Drei Punkte haben keine andere Wahl als Ebene zu bilden.

2. Liegt der Punkt X auf der durch P, Q und R bestimmten Ebene? Gib eine Parameterdarstellung der Ebene an.

a) X(4/6/-3), P(2/0/5), Q(3/3/1), R(2/4/5); b) X(0/0/0), P(2/2/-2), Q(-3/8/4), R(2/-7/9)

a) → Ebene Parametergleichung

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3-2 \\ 3-0 \\ 1-5 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2-3 \\ 4-3 \\ 5-1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2+t-s & = & 4 \\ 3t+s & = & 6 \\ 5-4t+4s & = & -3 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{matrix} s = t-2 \\ 3t+t-2 = 6 \rightarrow 4t = 8 \rightarrow t = 2 \\ s = 0 \end{matrix}$$

X liegt auf Ebene P/Q/R

b)

X(0/0/0), P(2/2/-2), Q(-3/8/4), R(2/-7/9)

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -3-2 \\ 8-2 \\ 4+2 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2-2 \\ -7-2 \\ 9+2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -5 \\ 6 \\ 6 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 0 \\ -9 \\ 11 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 2-5t & = & 0 \\ 2+6t-9s & = & 0 \\ -2+6t+11s & = & 0 \end{vmatrix} \rightarrow \begin{matrix} t = \frac{2}{5} \\ 2 + \frac{12}{5} - 9s = 0 \rightarrow 9s = \frac{22}{5} \rightarrow s = \frac{22}{45} \\ -2 + \frac{12}{5} + \frac{242}{45} \neq 0 \end{matrix}$$

X Nicht auf Ebene!

3. Gegeben ist die Ebene E: $\vec{p} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix} + u \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix} + v \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \\ 9 \end{pmatrix}$.

a) Gib drei Punkte an, die die Ebene festlegen.

b) Gib zwei Geraden an, die die Ebene festlegen.

a) $P_1 = (1/0/-4)$ $P_2 = (3/3/-8)$ $P_3 = (4/-3/5)$

b) $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix} \quad / \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}$

4. Gib eine Parameterdarstellung der Ebene an, die durch die Geraden

$$g: \vec{p} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ und } h: \vec{p} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 7 \end{pmatrix} \text{ festgelegt wird.}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 5 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\vec{p} = \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ 6 \end{pmatrix} \quad / t=1$$

→ Stützvektor P_1

→ Richtungsvektor P_1

→ Vektor von Stützvektor zu Punkt von Vektor P_2

→ Oder einfach Richtungsvektor zweier P_2 .

5. Beschreibe, wie du eine Gleichung der Ebene E ermitteln kannst, die festgelegt ist durch

- a) einen Punkt P und zwei nicht parallele Richtungsvektoren $\vec{a}, \vec{b}$;
- b) drei Punkte P, Q und R (die nicht auf einer Geraden liegen);
- c) zwei verschiedene, einander schneidende Geraden g und h;
- d) zwei parallele, verschiedene Geraden g und h;
- e) eine Gerade g und einen Punkt P, der nicht auf g liegt.

a) Ortsvektor zu Punkt plus $\vec{r}_1$ & $\vec{r}_2$ in Parameterform.

b) Ortsvektor zu P_1 → Richtungsvektoren $\vec{P_1P_2}$ & $\vec{P_1P_3}$

c) Ortsvektor zu Schnittpunkt plus $\vec{r}_1$ & $\vec{r}_2$

d) Ortsvektor zu einer P $r_1 = r$ $r_2 = P_1 P_2$

e) Ortsvektor zu P $r_1 = r$ $r_2 = \vec{P_1P_2}$

6. Ermittle einen Normalenvektor und die Spurpunkte der Ebene $E: 2x - 3y + z = -8$

Spurpunkte:

$$\begin{aligned} (x / 0 / 0) &\rightarrow x = -4 \rightarrow (-4 / 0 / 0) \\ (0 / y / 0) &\rightarrow y = \frac{8}{3} \rightarrow (0 / \frac{8}{3} / 0) \\ (0 / 0 / z) &\rightarrow z = -8 \rightarrow (0 / 0 / -8) \end{aligned}$$

Normalenvektor: $\vec{n}$ ablesen = $\begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$

9. Zeige, dass die Geraden $g: \vec{p} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ und $h: \vec{p} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ durch

den Punkt S (1/1/1) gehen und nicht parallel sind. Ermittle eine Gleichung der Ebene, die g und h enthält.

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + -1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad / \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + -1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad / \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \neq x \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$e = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

12. Ermittle einen Normalenvektor der Ebene E, die parallel zur xy-Ebene ist und durch P(1/1/4) geht und stelle eine Gleichung der Ebene auf.

Normalenvektor weiss man ist z.B. $\vec{n} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Wenn Ebene parallel zu xy-Ebene und durch P(1/1/4)

↳ $E: \underline{\underline{z = 4}}$

13. Ermittle eine Gleichung der Ebene E', die zu E parallel ist und durch P geht.

a) P(5/6/1), E: $x - 3y + z = 5$ b) P(-2/1/-4); E enthält A(1/0/2), B(5/-2/3) und C(0/4/4)

→ Parallele Ebenen haben kollineare Geradenvektoren

↳ $x - 3y + z = d$

↳ Punkt einsetzen

→ $5 - 18 + 1 = -12$

→ $E' = x - 3y + z = -12$

14. Gib eine Normalendarstellung der Ebene $E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix} + u \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix} + v \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$ an.

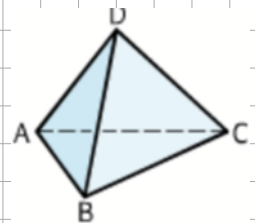
→ Normalenvektor: $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -4 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 - (-12) \\ -20 - 3 \\ 6 - 15 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 12 \\ -20 \\ -9 \end{pmatrix}$

→ $12x - 20y - 9z = d$

$12 \cdot 5 - 20 \cdot 3 - 9 \cdot (-4) = 36$

$12x - 20y - 9z = 36$

15. Von einer dreiseitigen Pyramide ABCD kennt man A(0/-5/-8), B(-7/9/6), C(0/1/4), D(16/5/8). Stelle für zwei beliebige Seitenflächen Ebenengleichungen auf.



$E_{ABD}: \vec{r}_A + t \cdot \begin{pmatrix} \vec{AD} \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} \vec{AB} \end{pmatrix}$

$E_{ABD}: \begin{pmatrix} 0 \\ -5 \\ -8 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 16 \\ 10 \\ 16 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -7 \\ 14 \\ 14 \end{pmatrix}$

$E_{BCD}: \begin{pmatrix} \vec{r}_B \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} \vec{BC} \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} \vec{BD} \end{pmatrix}$

$E_{BCD}: \begin{pmatrix} -7 \\ 9 \\ 6 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 7 \\ -8 \\ -2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 23 \\ -4 \\ 2 \end{pmatrix}$

16. Beschreibe die Lage der Ebenen: a) $x+z=1$ b) $x=1$

a) $\rightarrow$ Parallel zu y -Achse
 b) $\rightarrow$ Parallel zu yz -Ebene

17. Berechne soweit vorhanden die Durchstoßpunkte der Koordinatenachsen mit der Ebene E.

a) E: $4x-y+z=8$ b) E: $x-2y-2z=4$ c) E: $y=7$

a)

$$4x - y + z = 8$$

$$S_1 = (x/0/0) \rightarrow 4x = 8 \rightarrow x = 2 \rightarrow (2/0/0)$$

$$S_2 = (0/y/0) \rightarrow -y = 8 \rightarrow y = -8 \rightarrow (0/-8/0)$$

$$S_3 = (0/0/z) \rightarrow z = 8 \rightarrow z = 8 \rightarrow (0/0/8)$$

b)

$$x - 2y - 2z = 4$$

$$\rightarrow S_1 = (4/0/0)$$

$$S_2 = (0/-2/0)$$

$$S_3 = (0/0/-2)$$

c)

$$0x + y + 0z = 7$$

$$\rightarrow \text{Parallel zu } xz\text{-Ebene}$$

$$\rightarrow S_1 = (0/7/0)$$

18. Ermittle eine Gleichung der Ebene, die die Gerade g enthält und zur Geraden h parallel ist.

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 6 \end{pmatrix}, h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\hookrightarrow$ enthält g $\rightarrow$ Stütz- & Richtungsvektor übernehmen
 $\hookrightarrow$ Parallel zu h $\rightarrow$ Richtungsvektor übernehmen

$$E: \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 3 \\ -4 \\ 6 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 6 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

19. Stelle Gleichungen der Ebenen auf, die zu E: $2x-2y+z=1$ parallel sind und von ihr den Abstand $d=9$ haben.

$\hookrightarrow$ Parallel: $\rightarrow 2x - 2y + z = d$

$\hookrightarrow \vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}$

Punkt auf $E_2 / E_3 =$ beliebige P auf $E_1 + t \cdot \vec{n}$
 $\hookrightarrow |t \cdot \vec{n}| = 9$

$$P_{E_1} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$P_{E_2} = \sqrt{4t^2 + 4t^2 + t^2} \Rightarrow \pm t\sqrt{9} = 3t \Rightarrow t = \pm 3$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \pm 3 \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 6 \\ -6 \\ 4 \end{pmatrix} / \begin{pmatrix} -6 \\ 6 \\ -2 \end{pmatrix} \rightarrow (6/-6/4) / (-6/6/-2)$$

$$\rightarrow \text{einsetzen} \quad 2 \cdot 6 - 2 \cdot (-6) + 4 = d \rightarrow d = 28$$

$$E_2 = \underline{\underline{2x - 2y + z = 28}}$$

$$2 \cdot (-6) - 2 \cdot 6 - 2 = d \rightarrow d = -26$$

$$E_3 = \underline{\underline{2x - 2y + z = -26}}$$

20. Bestimme die gegenseitige Lage und gegebenenfalls den Schnittpunkt von E und g.

a) E: $x+y-z=1$, $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$ b) E: $3x+5y+4z=25$, $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$

$$\rightarrow \vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Nicht Parallel}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} = 1 + 3 - 2 \neq 0 \rightarrow //$$

$\hookrightarrow$ müssen sich schneiden

Gerade \ Ebene Schnittpunkt

Es muss gelten:

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1+s \\ 1+3s \\ 1+2s \end{pmatrix} \begin{matrix} \rightarrow x \\ \rightarrow y \\ \rightarrow z \end{matrix} / \rightarrow (1+s) + (1+3s) - (1+2s) = 1$$

einsetzen $\underline{s=0}$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 0 \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} \rightarrow \underline{\underline{\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}} \rightarrow \underline{\underline{\text{Schnittpunkt} = (1/1/1)}}$$

b) E: $3x+5y+4z=25$, $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$

$$\begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} 0$$

$$(-3) + (-5) + (8) = 0 \quad \rightarrow \underline{\text{Parallel}}$$

↳ liegt Gerade auf Ebene?

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1-s \\ 2-s \\ 3+2s \end{pmatrix} \rightarrow 3(1-s) + 5(2-s) + 4(3+2s) = 25$$

$$3 + 10 + 12 - 3s - 5s = 25 \quad \checkmark$$

↳ Liegt auf Ebene

21. Welche dieser Geraden liegen in der Ebene E: $2x+5y-z=1$?

$$g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix} \quad h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \quad k: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 9 \end{pmatrix} + u \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$g: \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} 0$$

$$\vec{r}_g = \vec{n}_E \rightarrow g \perp E$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 2s \\ 5s \\ 1-s \end{pmatrix} \rightarrow 2(2s) + 5(5s) - (1-s) = 1$$

$$4s + 25s + s - 1 = 1$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \frac{1}{15} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \leftarrow \begin{matrix} 30s = 2 \\ s = \frac{1}{15} \end{matrix}$$

$$\hookrightarrow \underline{\underline{\left(\frac{2}{15} \mid \frac{1}{3} \mid \frac{14}{15} \right)}}$$

$$h: \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \quad \text{E: } 2x+5y-z=1?$$

$$\begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \end{pmatrix} \rightarrow -6 + 10 - 4 = 0$$

↳ Parallel

$$\begin{pmatrix} 4-3t \\ -1+2t \\ 2+4t \end{pmatrix} \rightarrow \begin{aligned} 2(4-3t) + 5(-1+2t) - (2+4t) &\stackrel{!}{=} 1 \\ 8-6t-5+10t-2-4t &= 1 \\ 8-5-2 &= 1 \quad \checkmark \end{aligned}$$

↳ "h" liegt auf E

22. Bestimme die gegenseitige Lage und den Schnitt der Ebenen E_1 und E_2 . Bestimme den Winkel zwischen den Ebenen.

a) $E_1: 2x - y - 3z = 1, E_2: 2x - y - z = -7$ b) $E_1: x + 3y = 1, E_2: z = 0$

c) $E_1: 3x + 5y - 8z = 3, E_2: 6x + 10y - 16z = 3$ d) $E_1: x - z = 0, E_2: x + z = 0$

e) $E_1: 6x - 3y + 3z = 12, E_2: 4x - 2y + 2z = 8$ f) $E_1: 2x - z = 4, E_2: -4x + 2z = 3$

g) $E_1: x + y - z = 1, E_2: \vec{x} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} + u \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + v \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

a) → Ebenen Parallel → Geradenvektor kollinear

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{X} \rightarrow \text{X}$$

→ Zwei Möglichkeiten:

① Für alle Punkte der Schnittgeraden muss gelten:

$$\begin{cases} 2x - y - 3z = 1 \\ 2x - y - z = -7 \end{cases}$$

Parameter "t" einführen z.B. $y = t$

$$\begin{cases} 2x - t - 3z = 1 \\ 2x - t - z = -7 \end{cases}$$

→ Zwei Gleichungen & drei Unbekannte
↳ nicht klar definierbar

$$\rightarrow \ominus \rightarrow -2z = 8 \rightarrow \underline{z = -4}$$

$$\hookrightarrow 2x - t + 12 = 1$$

$$\begin{aligned} 2x &= t - 11 \\ x &= \frac{t-11}{2} \end{aligned}$$

$$\rightarrow (-5,5 + \frac{t}{2} \mid t \mid -4) \rightarrow \text{wird von allen Punkten auf der Geraden erfüllt}$$

$$\hookrightarrow g = \begin{pmatrix} -5,5 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0,5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Geradengleichung}$$

Für Winkel zwischen beiden die Winkel zwischen den Normalenvektoren.

$$\cos(\alpha) = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} \rightarrow \frac{\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}}{\sqrt{(4+1+9)} \cdot \sqrt{(4+1+1)}} \xrightarrow{4+1+9 \quad 4+1+1} \frac{8}{\sqrt{14} \cdot \sqrt{6}}$$

$$\rightarrow \frac{8}{\sqrt{84}} \rightarrow \cos^{-1}\left(\frac{8}{\sqrt{84}}\right) = \underline{\underline{29,2^\circ}}$$

b) $E_1: x + 3y = 1, E_2: z = 0$

$$\vec{n}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \vec{n}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Nicht parallel}$$

② Richtungsvektor $\vec{g}$ der Geraden muss zu $\vec{n}_1$ und $\vec{n}_2$ $\perp$ sein.

$$\vec{n}_1 \times \vec{n}_2 \rightarrow \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 3-0 \\ 0-1 \\ 0-0 \end{pmatrix} \rightarrow \underline{\underline{\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}}}$$

Für jeden Punkt auf der Schnittgeraden muss gelten:

$$\begin{cases} x + 3y = 1 \\ z = 0 \end{cases}$$

$\hookrightarrow$ z.B. $x = 1 \quad x = 0 \quad z = 0$

$\hookrightarrow (1 \mid 0 \mid 0)$

$\hookrightarrow$ Gerade: $\underline{\underline{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}}}$

$$\alpha = \cos^{-1} \left(\frac{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{u}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{u}_2|} \right)$$

$$\alpha = \cos^{-1} \left(\frac{0 + 0 + 0}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{u}_2|} \right) \rightarrow u_1 \perp u_2$$

$$\underline{\underline{\alpha = 90^\circ}}$$

d) $E_1: x - z = 0, E_2: x + z = 0$

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \quad u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{X}$$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 - 0 \\ -1 - 1 \\ 0 - 0 \end{pmatrix} \rightarrow \underline{\underline{\begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}}}$$

$$P: \text{z.B. } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \rightarrow (0/1/0)$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

g) $E_1: x + y - z = 1, E_2: \vec{x} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} + u \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + v \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

↳ Koordinatenform:

$$\vec{n}_{E_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\vec{n}_{E_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

↳ nicht parallel

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 - 0 \\ 0 - 1 \\ 0 - 0 \end{pmatrix} \rightarrow \underline{\underline{\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}}}$$

$$E: \vec{n} \cdot (\vec{x} - \vec{p})$$

$$\hookrightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \left(\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix} \right)$$

$$\hookrightarrow 0x - y + 0z - (-3)$$

$$\hookrightarrow \underline{\underline{-y + 3 = 0}}$$

Stützvektor

→ Schnittgerade berechnen

$$\rightarrow \vec{n}_g = \perp \text{ zu } \vec{n}_{E_1} \text{ \& } \vec{n}_{E_2}$$

$$\hookrightarrow \vec{n}_{E_1} \times \vec{n}_{E_2} = \vec{n}_g$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 - 1 \\ 0 - 0 \\ -1 - 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

→ Für jeden Punkt auf der Geraden müssen beide Koordinatengleichungen zutreffen

→ Es muss gelten:

$$\begin{cases} -y + 3 = 0 \\ x + y - z = 1 \end{cases}$$

z.B. $x=0 \quad y=3 \quad z=2$

$$\hookrightarrow \text{Stützvektor} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\text{Gerade: } g: \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

Winkel zwischen Ebenen: $\vec{n}_{E_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \vec{n}_{E_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$\cos^{-1} \left(\frac{|\vec{n}_{E_1} \cdot \vec{n}_{E_2}|}{|\vec{n}_{E_1}| \cdot |\vec{n}_{E_2}|} \right) = \alpha$$
$$\alpha = \cos^{-1} \left(\frac{-1}{\sqrt{3}} \right) = \underline{\underline{125^\circ}}$$

23. Stelle eine Gleichung der Ebene E auf, die durch den Mittelpunkt M der Strecke $\overline{PQ}$ geht und normal auf diese Strecke steht. Schneide diese Ebene mit der Ebene E_1 .

$P(-3/4/6), Q(5/-2/8), E_1: x + y + z = 0$

$$\vec{PQ} = \begin{pmatrix} 5 - (-3) \\ -2 - 6 \\ 8 - 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -8 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \vec{n} = \begin{pmatrix} -3 \\ 4 \\ 6 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 8 \\ -8 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix}$$

$\hookrightarrow \vec{n}_E \parallel$ zu $\vec{PQ}$ da senkrecht

$\hookrightarrow$ z.B. $\begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$

$E: 4x - 3y + z = d$

$4 \cdot 1 - 3 \cdot 1 + 7 = d$

+ Punkt $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 7 \end{pmatrix}$ einsetzen

$E: 4x - 3y + z - 8 = 0$

Schneiden bedeutet $\rightarrow$ Schnittgerade suchen

$\hookrightarrow$ Sind Ebenen Parallel? $\rightarrow \begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \neq \in \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$\hookrightarrow \text{X}$

$\rightarrow$ Kreuzprodukt $\rightarrow$ Gibt Vektor, welcher zu beiden Ebenen Parallel ist

$$\begin{pmatrix} 4 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 - 1 \\ 1 - 4 \\ 4 - (-3) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \\ 7 \end{pmatrix} = \vec{g}$$

$\hookrightarrow$ Stützvektor Punkt suchen

$\hookrightarrow$ Eine Koordinate festlegen z.B. $x=0$

$$\underline{x=0}$$

$$\begin{cases} -3y + z = 8 \\ y + z = 0 \end{cases}$$

$$\hookrightarrow -4y = 8 \rightarrow \underline{y = -2}$$

$$\vec{r}_M = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\underline{z = 2}$$

$$\hookrightarrow \underline{\underline{\vec{r}_g: \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -4 \\ -3 \\ 7 \end{pmatrix}}}$$

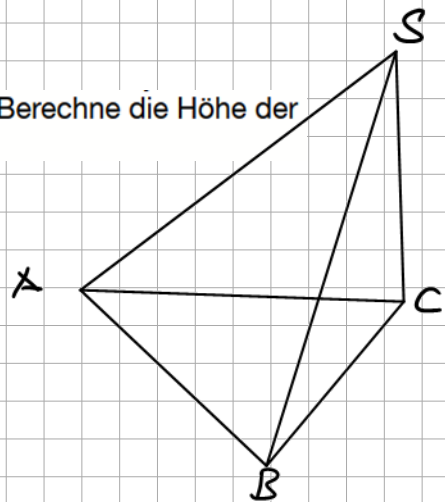
24. Berechne den Abstand des Punktes P(15/-2/7) von der Ebene E: $6x-3y+2z=12$

$$d = \frac{Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$d = \frac{6 \cdot 15 - 3 \cdot -2 + 2 \cdot 7 - 12}{\sqrt{6^2 + 3^2 + 2^2}}$$

$$\underline{\underline{d = 14}}$$

25. Eine Pyramide hat die Grundfläche ABC und die Spitze S. Berechne die Höhe der Pyramide. A(4/0/3), B(2/-6/6), C(1/-2/-3), S(1/1/10)



→ Ebene A B C

→ Abstand S → Ebene

$$\rightarrow \text{Ebene} = \vec{r}_A + t(\vec{AB}) + s(\vec{AC})$$

$$\vec{AB} = \begin{pmatrix} 2-4 \\ -6-0 \\ 6-3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -2 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$\vec{AC} = \begin{pmatrix} 1-4 \\ -2-0 \\ -3-3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ -6 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ebene: } \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} -2 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ -6 \end{pmatrix}$$

→ Koordinatenform über Kreuzprodukt?

$$\begin{pmatrix} -2 \\ -6 \\ 3 \\ -2 \\ -6 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ -6 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 36 - (-6) \\ -8 - 12 \\ 4 - 18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 42 \\ -20 \\ -14 \end{pmatrix}$$

$$42x - 20y - 14z = D$$

$$6x - 3y - 2z = \frac{D}{7}$$

→ Punkt $\begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$ einsetzen

$$24 - 6 = \frac{D}{7}$$

$$D = 7 \cdot 18$$

Ebene: $6x - 3y - 2z - 18 = 0$

$$\hookrightarrow \frac{Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

$$s: (1/1/10)$$

$$\left| \frac{6 - 3 - 20 - 18}{\sqrt{36 + 9 + 4}} \right| = \underline{\underline{d = 5}}$$

26. Eine dreiseitige Pyramide hat die Eckpunkte $A(-1/6/7)$, $B(7/-1/9)$, $C(3/4/2)$, $D(1/2/3)$.
Zeige, dass der Punkt $I(2/3/4)$ von zwei (beliebigen) Seitenflächen der Pyramide gleich weit entfernt ist und bestimme das Volumen der Pyramide.

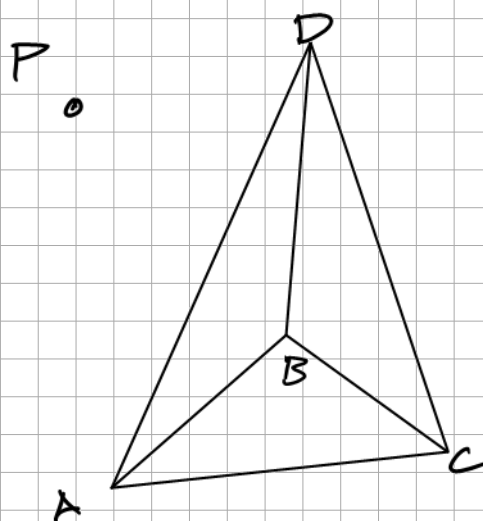
$$\frac{Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}} = \frac{A'x_1 + B'y_1 + C'z_1 + D'}{\sqrt{A'^2 + B'^2 + C'^2}}$$

Ebene ABD: $\vec{c}_A + t(\vec{AB}) + s(\vec{AD})$

$$\hookrightarrow \vec{AB} = \begin{pmatrix} 7 - (-1) \\ -1 - 6 \\ 9 - 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 \\ -7 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\hookrightarrow \vec{AD} = \begin{pmatrix} 1 - (-1) \\ 2 - 6 \\ 3 - 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ -4 \end{pmatrix}$$

→ Kreuz: $\begin{pmatrix} 8 \\ -7 \\ 2 \\ 8 \\ -7 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ -4 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 28 - (-8) \\ 4 - (-32) \\ -32 - (-14) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 36 \\ 36 \\ -18 \end{pmatrix}$



$$P = 2/3/4$$

$$\begin{aligned} E_{ABD} : 36x + 36y - 18z &= D \\ 2x + 2y - z &= \frac{D}{18} \\ -2 + 12 - 2 &= \frac{D}{18} \\ D &= 18 \cdot 3 \end{aligned}$$

$$E_{ABD} : 2x + 2y - z - 3 = 0$$

$$\hookrightarrow \underline{D = 1}$$

$$E_{ACD} : \vec{r}_A + t(\vec{AC}) + s(\vec{AD})$$

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 - -1 \\ 4 - 6 \\ 2 - 7 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \text{Kreuz} \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ -5 \\ 4 \\ -2 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 2 \\ -4 \\ -4 \\ 2 \\ -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 8 & -20 \\ -10 & -16 \\ -16 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -12 \\ 6 \\ -12 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} -2x + y - 2z &= D \\ 2 + 6 - 14 &= D \\ D &= -6 \end{aligned}$$

$$E_{ACD} : \frac{-2 \cdot -1 + 6 - 14 + 6}{\sqrt{4 + 1 + 4}}$$

$$D =$$

$$E_{BCD} : \vec{r}_B + t(\vec{BC}) + s(\vec{BD})$$

$$\begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 - 7 \\ 4 - -1 \\ 2 - 3 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} 1 - 7 \\ 2 - -1 \\ 3 - 3 \end{pmatrix}$$

$$\vec{BC} \times \vec{BD} \rightarrow \begin{pmatrix} -4 \\ 5 \\ -7 \\ -4 \\ 5 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} -6 \\ 3 \\ -6 \\ -6 \\ 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -30 & -21 \\ 42 & 24 \\ -12 & 30 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -3 \\ 18 \\ -18 \end{pmatrix}$$

$$P = 2/3/4$$

$$\hookrightarrow -x + 2y - 2z = D$$

$$-7 - 2 - 18 = D$$

$$D = -27$$

$$\rightarrow -x + 2y - 2z + 27 = 0$$

$$\frac{-2 + 6 - 8 + 27}{\sqrt{1 + 4 + 4}}$$

Volumen

$$\left(\text{Abstand } B \text{ zu } \vec{AC} \right) \cdot \left(|\vec{AC}| \right) \cdot \left(\text{Abstand } D \text{ zu } ABC \right) \cdot \left(\frac{1}{3} \right)$$

